Atombau und Schalenmodell

Factsheet

Atome bestehen aus einem winzigen **Kern** (Protonen p^+ und Neutronen n) und einer **Hülle** aus Elektronen e^-. Die **Protonenzahl** (Ordnungszahl Z) legt das Element fest. Nach **Bohr** befinden sich die Elektronen auf Schalen mit bestimmter Energie.

Teilchen und Zahlen

Teilchen	Ladung	Masse
Proton (Kern)	+1	≈ 1 u
Neutron (Kern)	0	≈ 1 u
Elektron (Hülle)	–1	≈ 1/1836 u

Massenzahl A = p^+ + n, Neutronen = A – Z. Beispiel $^{35}_{17}Cl$: 17 p^+, 18 n, 17 e^-.

Isotope und Ionen

- **Isotope**: gleiche Protonen-, andere Neutronenzahl (^{12}C, ^{14}C).
- **Kation**: Elektronen abgegeben, positiv (Na^+, Mg^{2+}).
- **Anion**: Elektronen aufgenommen, negativ (Cl^-, O^{2-}).
- Mittlere Atommasse: gewichteter Mittelwert der Isotope.

Schalenmodell nach Bohr

Schale	K (n = 1)	L (n = 2)	M (n = 3)	N (n = 4)
maximal $2n^2$	2	8	18	32
Beispiel Na (Z = 11)	2	8	1	–
Beispiel Ca (Z = 20)	2	8	8	2

Valenzelektronen = Elektronen der äußersten Schale = Hauptgruppennummer. Acht Valenzelektronen (He: zwei) = **Edelgaskonfiguration**, besonders stabil. Lewis-Schreibweise: Valenzelektronen als Punkte, Paare als Striche.

Im Alltag

- Flammenfärbung und Feuerwerk.
- C-14-Altersbestimmung.
- Radioaktives Iod in der Medizin.

Typische Fehler

- Massenzahl mit Neutronenzahl verwechselt.
- Bei Ionen die Protonenzahl geändert.
- Bohr-Bahnen als echte Kreisbahnen verstanden.